

TD Suites numériques

Exercice 1

Déterminer le terme général des suites suivantes en fonction de n

- | | |
|--|---|
| 1. $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = -u_n \end{cases}$ | 4. $\begin{cases} u_1 = 2 \\ \forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket \quad u_{n+1} = u_n \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = 3u_n - 4 \end{cases}$ | 5. $\begin{cases} u_1 = 1 \\ \forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket \quad u_{n+1} = -u_n + 2 \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} u_3 = 1 \\ \forall n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket \quad u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$ | 6. $\begin{cases} u_2 = 4 \\ \forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket \quad u_{n+1} = 5u_n + 1 \end{cases}$ |

Exercice 2

Déterminer le terme général des suites suivantes en fonction de n

- | | |
|---|---|
| 1. $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n \end{cases}$ | 4. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} + 5u_{n+1} + 6u_n = 0 \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_2 = 17 \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} + 4u_n \end{cases}$ | 5. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} + 13u_n = 6u_{n+1} \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{2}u_{n+2} - 3u_{n+1} + 6u_n = 0 \end{cases}$ | 6. $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = -12u_{n+1} - 23u_n \end{cases}$ |

Exercice 3

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez.

1. Si une suite est bornée à partir d'un certain rang, alors elle est bornée.
2. Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors elle converge.
3. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
4. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers L , alors $L > 0$.
5. La suite $\left(\frac{\cos(n^3)}{n+1}\right)$ est convergente.
6. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$, et si $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = L$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \leq L$.

Exercice 4

On considère la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{3\} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x-4}{x-3} \end{aligned}$$

et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n - 4}{u_n - 3}$$

1. Montrer que, pour tout $x \in]-\infty, 2]$, $f(x) \leq 2$.
2. Montrer que la suite est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq 2$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
4. On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \frac{1}{u_n - \alpha}$$

Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique.

5. En déduire une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = -10u_n - 28v_n \\ v_{n+1} = 6u_n + 16v_n \end{cases}$$

$$u_0 = 1 \quad v_0 = 1$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+2} en fonction de u_{n+1} et u_n .
2. En déduire une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 6

1. Déterminer toutes les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + n^2$$

2. Déterminer toutes les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + 2^n$$

3. Déterminer toutes les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = (n+1)^2 u_n$$

4. Déterminer toutes les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = 2^n u_n$$

Exercice 7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{2u_n} \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n en fonction de n .

Exercice 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 6u_{n+1} - 13u_n + 16 \end{cases}$$

Déterminer le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de n . On pourra considérer K l'unique solution de l'équation $x = 6x - 13x + 16$ et étudier la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n - K$$

Exercice 9

On considère la croissance d'un amas de bactérie dans une boîte de Pétri. L'amas croît uniformément dans toutes les directions. On suppose que le taux de reproduction des bactéries est proportionnel à la surface de contact entre l'amas et le milieu nutritif. On note u_n le nombre de bactéries au jour n . Une modélisation mathématique mène au modèle suivant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = r u_n^{\frac{5}{3}}$$

où $r > 0$.

Déterminer le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de n et de u_0 . On pourra par exemple considérer la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \ln(u_n)$$

Exercice 10 (*Oral Agro-Véto 2016*)

Un scientifique étudie une population de souris femelles uniquement. Il note les propriétés suivantes :

- Chacune des souris donne naissance en moyenne à une femelle pendant sa première année de vie et à 8 femelles pendant sa deuxième année
- La probabilité pour qu'une souris femelle survive une deuxième année est de 0.25 et il n'y a aucune chance qu'elle survive au-delà de la deuxième année.

On distingue donc deux catégories de souris femelles : les jeunes, âgées de moins d'un an et les adultes dont l'âge est compris entre un et deux ans. Notons pour tout entier naturel n , après n années, j_n le nombre de jeunes souris femelles et a_n le nombre de souris adultes femelles.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Expliquer pourquoi les hypothèses ci-dessus peuvent se traduire par le système suivant :

$$\begin{cases} j_{n+1} = j_n + 8a_n \\ a_{n+1} = 0,25j_n \end{cases}$$

On considère que la population initiale est composée de 20 jeunes souris femelles et d'aucune souris adulte femelle.

2. Exprimer j_n et a_n en fonction de n

Exercice 11

Déterminer si les suites suivantes ont une limite et, si oui, la calculer

- | | | |
|--|---|--|
| 1. $\left(\frac{n+2}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 11. $(\exp(2 + \ln(3+n)))_{n \in \mathbb{N}}$ | 20. $\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \frac{n}{2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 2. $(\ln(n^2 + 2))_{n \in \mathbb{N}}$ | 12. $(\exp(2n)^3 - \exp(3n)^2)_{n \in \mathbb{N}}$ | 21. $\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 3. $(e^{n-\sqrt{n}})_{n \in \mathbb{N}}$ | 13. $((ne^{2n})^3 - (2ne^{3n})^2)_{n \in \mathbb{N}}$ | 22. $\left((-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 4. $\left(1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 14. $\left(\frac{50n^4 + 8n^3}{n^2 + 1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 23. $(\ln(\sqrt{n}) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 5. $\left((-1)^n + \frac{1}{\ln(n+4)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 15. $\left(\frac{2n^3 + n \sin(n)}{n^3 + 3}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 24. $(\ln(n+1) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 6. $(e^{n+(-1)^n})_{n \in \mathbb{N}}$ | 16. $(\ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n+2))_{n \in \mathbb{N}}$ | 25. $\left(\frac{3^n - 2^n}{3^{n+2}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 7. $\left(\frac{e^{2n}}{e^{3n}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 17. $\left(\frac{(-1)^{2n} + 2n}{(-1)^{3n} + 3n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 26. $(5^n - 5^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 8. $(e^{2n} - e^{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ | 18. $\left(\frac{(-1)^n n^2 + 3n + 1}{10n^2 + 10}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 27. $(3^{2n} - 6^{2n} + 2^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 9. $(e^{-2n} - e^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$ | 19. $\left(\frac{\left\lfloor \frac{4n}{5} \right\rfloor}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | 28. $\left(\left\lfloor \frac{n^3 + 1}{n^2} \right\rfloor\right)_{n \in \mathbb{N}}$ |
| 10. $\left(\frac{(e^n)^n}{e^{2n+1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ | | |

Exercice 12

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 > 1 \\ u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \end{cases}$$

- Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et est minorée par 1.
- Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et étudier sa convergence.

Exercice 13

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2 - u_n} \end{cases}$$

- Justifier que, pour tout entier n , $u_n \in [0, 2]$. Calculer u_1 et u_2 . $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle monotone ?
- Soit $f : [0, 2] \rightarrow [0, 2]$. Montrer que $f \circ f$ est croissante.

$$x \mapsto \sqrt{2 - x}$$
- En déduire la monotonie des suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$
- Montrer que ces deux suites convergent et déterminer leurs limites.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ?

Exercice 14

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_0 = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie
2. Montrer que, pour tout entier n , $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
3. En déduire que, pour tout entier n , $|u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$
4. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle ? Si oui, quelle est sa limite ?

Exercice 15

Pour $n \in \llbracket 3, +\infty \rrbracket$ on définit l'équation

$$(E_n) \quad x^n + x^2 + 2x - 1 = 0$$

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 3$, (E_n) admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$. On notera x_n cette solution
2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 3$, $x_n \in]0, 1[$
3. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 3}$ est croissante et majorée par $\frac{1}{2}$.
4. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 3}$ converge et déterminer sa limite

Exercice 16

Déterminer les limites des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2} \quad w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$$

Exercice 17

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$$

Montrer que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Que peut-on en conclure ?

Exercice 18

Soit a et b deux réels tels que $0 < a < b$. On définit deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$a_0 = a \quad b_0 = b \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \\ b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \end{cases}$$

1. Montrer que ces deux suites sont bien définies.
2. Montrer que, pour tout entier n , $a_n \leq b_n$.
3. Montrer que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
4. Montrer que ces deux suites sont convergentes.
5. En déduire qu'elles sont adjacentes.

Exercice 19

On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$$

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. On note L leur limite commune.
2. Donner un encadrement de L d'amplitude inférieure à 0,01.
3. Que pensez-vous alors de L ?

Exercice 20

On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n \times v_n}{u_n + v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$$

Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent et donner leurs limites respectives.

Exercice 21

A toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ on associe la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad v_n = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}$$

On appelle v la moyenne de Césaro de u .

1. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Prouver qu'alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et ce vers la même limite.
2. Étudier la réciproque.
3. On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie $\lim(u_{n+1} - u_n) = l \in \mathbb{R}$. Prouver qu'alors $\lim\left(\frac{u_n}{n}\right) = l$.
4. Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_0 > 0$ et par, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = w_n + \frac{1}{w_n}$.
 - (a) Prouver que cette suite est croissante et tend vers $+\infty$.
 - (b) En déduire que $\lim(w_{n+1}^2 - w_n^2) = 2$.

Exercice 22

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par

$$\begin{cases} u_0 > -1 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$$

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie
2. Soit $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{1+x}$$
 Déterminer l'unique point fixe α de f sur $] -1, +\infty[$.
3. Montrer que, si $-1 < u_0 < \alpha$ alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et, si $u_0 > \alpha$ alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
4. En déduire que, quel que soit $u_0 > -1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice 23

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_0 \in [-1, 1] \text{ et } u_{n+1} = 1 - \mu \times u_n^2, \text{ où } \mu \in]0, 1]$$

1. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in [-1, 1].$$

2. Montrer que la suite converge si, et seulement si,

$$\mu \in \left] 0, \frac{3}{4} \right]$$

3. Montrer que, pour tout $\mu \in]0, 1]$, les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.
-

Exercice 24

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \sin(u_n) \end{cases}$$

1. Si $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante. (Dans cette question et les suivantes, il est important de faire un dessin)
 2. Si $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.
 3. Pour u_0 réel quelconque, montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente et donner sa limite.
-

Exercice 25

Étudier la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = u_n - u_n^2 \end{cases}$$

en fonction du paramètre a .

Exercice 26

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ l'équation

$$x + \ln x = n$$

admet une unique solution que l'on notera x_n .

2. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
 3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.
-

Exercice 27

Pour chacune des suites suivantes donner un équivalent et sa limite.

1. $(\ln(n^2 + 2n + 5))_{n \in \mathbb{N}}$
2. $\left(\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$
3. $\left(\ln\left(\frac{2n+5}{7n^2+3n}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$
4. $\left(\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{e^{\frac{2}{n}} - 1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
5. $\left(n^2 \ln\left(\frac{n+1}{2}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$
6. $(n \ln(1 + e^{-n}))_{n \in \mathbb{N}}$
7. $(4n - \sqrt{n^2 + 1})_{n \in \mathbb{N}}$
8. $\left(\sqrt{\frac{n^2 + 1}{n + 3}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
9. $\left((n-3)\sqrt{\frac{n^3 + 1}{n^2 + 3}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
10. $\left(\frac{\cos(n) + \ln n}{(n+3)^2 - e^{\sqrt{n}}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
11. $\left(\sqrt[n]{2 + (-1)^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
12. $\left(n^2 \ln\left(\cos \frac{1}{n}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$
13. $\left(\frac{n + (-1)^n}{n - \ln(n)^3}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
14. $\left(\frac{\ln(n^2 + n)}{n + \sqrt{n}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
15. $\left(\frac{\sqrt{n^3 + n + 1}}{\sqrt[3]{n^3 - 3n + 1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Exercice 28

Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \tan\left(\frac{2}{n}\right)}{\left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sqrt{\frac{2}{n}} \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)}}$$

Exercice 29

Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer la limite de la suite

$$\left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$$

Exercice 30

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\lfloor \alpha n \rfloor \sim \alpha n$

Réponse de l'exercice 1

$$1. \begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Cette suite est géométrique de raison -1 . Ainsi il existe un réel A tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = A(-1)^n$$

On a, en particulier $u_0 = A = -3$.

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = -3 \times (-1)^n$$

$$2. \begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} = 3u_n - 4 \end{cases}$$

Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Soit c l'unique réel vérifiant

$$c = 3c - 4$$

C'est-à-dire $c = 2$.

On a alors

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} = 3u_n - 4 \\ c = 3c - 4 \end{cases}$$

En soustrayant la seconde ligne de la première on a alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - c = 3(u_n - c)$$

La suite $(u_n - 2)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une suite géométrique de raison 3. Il existe alors un réel A tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n - 2 = A3^n$$

On a, en particulier,

$$u_0 - 2 = A = -4$$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2 + (-4) \times 3^n$$

$$3. \begin{cases} u_3 = 1 \\ \forall n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket \ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

Il s'agit ici d'une suite arithmétique de raison 2. Ainsi, il existe un réel A tel que

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket \quad u_n = A + 2n$$

On a, en particulier, $u_3 = A + 6 = 1$, d'où $A = -5$

Ainsi

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket \quad u_n = -5 + 2n$$

$$4. \begin{cases} u_1 = 2 \\ \forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket \ u_{n+1} = u_n \end{cases}$$

Il s'agit ici d'une suite constante. On a, de plus $u_1 = 1$.

Ainsi,

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = 1$$

$$5. \begin{cases} u_1 = 1 \\ \forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket u_{n+1} = -u_n + 2 \end{cases}$$

Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Soit c l'unique réel vérifiant

$$c = -c + 2$$

C'est-à-dire $c = 1$.

On a alors

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} \llbracket 1, +\infty \llbracket u_{n+1} = -u_n + 2 \\ c = -c + 2 \end{cases}$$

En soustrayant la seconde ligne de la première on a alors

$$\forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket u_{n+1} - c = -(u_n - c)$$

La suite $(u_n - 1)_{n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket}$ est donc une suite géométrique de raison -1 . Il existe alors un réel A tel que

$$\forall n \in \llbracket 1, +\infty \llbracket u_n - 1 = A(-1)^n$$

On a, en particulier,

$$u_1 - 1 = -A = 0$$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 1$$

$$6. \begin{cases} u_2 = 4 \\ \forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket u_{n+1} = 5u_n + 1 \end{cases}$$

Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Soit c l'unique réel vérifiant

$$c = 5c + 1$$

C'est-à-dire $c = -\frac{1}{4}$.

On a alors

$$\begin{cases} \forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket u_{n+1} = 5u_n + 1 \\ c = 5c + 1 \end{cases}$$

En soustrayant la seconde ligne de la première on a alors

$$\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket u_{n+1} - c = 5(u_n - c)$$

La suite $\left(u_n + \frac{1}{4}\right)_{n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket}$ est donc une suite géométrique de raison 5. Il existe alors un réel A tel que

$$\forall n \in \llbracket 2, +\infty \llbracket u_n + \frac{1}{4} = A5^n$$

On a, en particulier,

$$u_2 + \frac{1}{4} = 25A = \frac{17}{4}$$

D'où $A = \frac{17}{100}$ Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = -\frac{1}{4} + \frac{17}{100} \times 5^n = \frac{17 \times 5^n - 25}{100}$$

Réponse de l'exercice 2

$$1. \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n \end{cases}$$

Soit $P(x) = x^2 - 2x + 1$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $P(x) = (x - 1)^2$, ainsi P admet une racine double qui est 1.

On en déduit qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = A \times 1^n + Bn \times 1^n = A + Bn$$

On sait de plus que

$$u_0 = A = -1 \quad \text{et} \quad u_1 = A + B = 2$$

D'où $(A, B) = (-1, 3)$ et

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3n - 1$$

$$2. \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_2 = 17 \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} + 4u_n \end{cases}$$

Soit $P(x) = x^2 - 3x - 4$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Déterminons les racines de P . Le discriminant de P vaut 25, il admet donc deux racines réelles simples qui sont 4 et -1 .

On en déduit qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = A \times 4^n + B(-1)^n$$

On sait de plus que

$$u_1 = 4A - B = 3 \quad \text{et} \quad u_2 = 16A + B = 17$$

D'où $(A, B) = (1, 1)$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n = 4^n + (-1)^n$$

$$3. \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{2}u_{n+2} - 3u_{n+1} + 6u_n = 0 \end{cases}$$

Soit $P(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 6$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Déterminons les racines de P . Le discriminant de P vaut -3 , P admet donc deux racines complexes conjuguées qui sont

$$3 + i\sqrt{3} = 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}} \quad \text{et} \quad 3 - i\sqrt{3} = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \left(2\sqrt{3}\right)^n \left(A \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)\right)$$

On sait de plus que

$$u_0 = A = 1 \quad \text{et} \quad u_1 = 3A + B\sqrt{3} = -2$$

D'où $(A, B) = \left(1, \frac{-5}{\sqrt{3}}\right)$ et

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \left(2\sqrt{3}\right)^n \left(\cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) - \frac{5}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)\right)$$

$$4. \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} + 5u_{n+1} + 6u_n = 0 \end{cases}$$

Soit $P(x) = x^2 + 5x + 6$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Déterminons les racines de P . Le discriminant de P vaut 1, P admet donc deux racines simples réelles qui sont -3 et -2 .

Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = A(-2)^n + B(-3)^n$$

On sait de plus que

$$u_0 = A + B = 1 \quad \text{et} \quad u_1 = -2A - 3B = 0$$

D'où $(A, B) = (3, -2)$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 3 \times (-2)^n + 2 \times (-3)^n$$

$$5. \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} + 13u_n = 6u_{n+1} \end{cases}$$

Soit $P(x) = x^2 - 6x + 13$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Déterminons les racines de P . Le discriminant de P vaut -16 , P admet donc deux racines complexes conjuguées qui sont $3 + 2i$ et $3 - 2i$. Notons $z = 3 + 2i$, puisque $\operatorname{Re}(z) > 0$ on sait que $\arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}\right)$ est un argument de z .

Ainsi

$$3 + 2i = \sqrt{13}e^{i \arctan(\frac{2}{3})} \quad \text{et} \quad 3 - 2i = \sqrt{13}e^{-i \arctan(\frac{2}{3})}$$

Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \left(\sqrt{13}\right)^n \left(A \cos\left(n \arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) + B \sin\left(n \arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) \right)$$

On sait de plus que $u_0 = A = 2$ et

$$\begin{aligned} u_1 &= A\sqrt{13} \cos\left(\arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) + B\sqrt{13} \sin\left(\arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) \\ &= A \operatorname{Re}\left(\sqrt{13}e^{i \arctan(\frac{2}{3})}\right) + B \operatorname{Im}\left(\sqrt{13}e^{i \arctan(\frac{2}{3})}\right) \\ &= A \operatorname{Re}(3 + 2i) + B \operatorname{Im}(3 + 2i) \\ &= 3A + 2B \end{aligned}$$

D'où $3A + 2B = 2$. On obtient donc $(A, B) = (2, -2)$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \left(\sqrt{13}\right)^n \left(2 \cos\left(n \arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) - 2 \sin\left(n \arctan\left(\frac{2}{3}\right)\right) \right)$$

$$6. \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = -12u_{n+1} - 23u_n \end{cases}$$

Ici il est tout à fait possible d'appliquer la méthode précédente pour obtenir le résultat mais ce serait une perte de temps. En effet, on sait qu'il existe une unique suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = -12u_{n+1} - 23u_n \end{cases}$$

On peut constater que la suite constante $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n = 0$$

vérifie ces conditions. Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 0$$

Il est également possible (voire souhaitable) de procéder par récurrence pour montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 0$.

Réponse de l'exercice 3

1. Si une suite est bornée à partir d'un certain rang, alors elle est bornée. VRAI

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée à partir d'un certain rang. Soit alors $M > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall n \geq N \quad |u_n| \leq M$$

La famille $(u_0, \dots, u_{N-1})$ est une famille finie. Elle est donc bornée, soit alors M' tel que

$$\forall n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad |u_n| \leq M'$$

On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq \max(M, M')$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bornée

2. Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors elle converge. FAUX

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = (-1)^n$$

est bornée mais ne converge pas

3. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. VRAI

Il s'agit d'un résultat du cours

4. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers L , alors $L > 0$. FAUX

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{1}{n}$$

vérifie bien que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ mais $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

5. La suite $\left(\frac{\cos(n^3)}{n+1}\right)$ est convergente. VRAI

Considérons les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{-1}{n+1} \quad v_n = \frac{1}{n+1}$$

On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq \frac{\cos(n^3)}{n+1} \leq v_n$$

De plus $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent toutes les deux vers 0. Le théorème des gendarmes nous assure alors que la suite $\left(\frac{\cos(n^3)}{n+1}\right)$ converge vers 0.

6. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$, et si $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = L$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \leq L$. FAUX

A priori rien ne nous assure que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite. Par exemple, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \leq 1 + \frac{1}{n}$, et si $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$. Mais la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas de limite.

Réponse de l'exercice 4

1. Montrer que, pour tout $x \in]-\infty, 2]$, $f(x) \leq 2$.

La fonction f est dérivable sur $] -\infty, 2]$ en tant que quotient de fonctions dérivables

Sa dérivée est

$$\forall x \in]-\infty, 2] \quad f'(x) = \frac{(x-3) - (x-4)}{(x-3)^2} = \frac{1}{(x-3)^2}$$

f est donc croissante sur $] -\infty, 2]$. On en déduit donc que, pour tout $x \in]-\infty, 2]$, $f(x) \leq f(2)$. De plus $f(2) = 2$. Ainsi

$$\forall x \in]-\infty, 2] \quad f(x) \leq 2$$

2. Montrer que la suite est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq 2$.

On va montrer par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et vérifie $u_n \leq 2$.

Initialisation :

u_0 est bien définie et vérifie $u_0 \leq 2$

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que u_n est bien défini et vérifie $u_n \leq 2$.

Ainsi, puisque $u_n \neq 3$, $f(u_n)$ est bien défini. De plus, comme $u_n \leq 2$ alors, d'après la question précédente, $f(u_n) \leq 2$

Ainsi, u_{n+1} est bien défini et vérifie $u_{n+1} \leq 2$.

On a donc montré par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et vérifie $u_n \leq 2$.

3. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

On va résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. On procède par analyse-synthèse.

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ tel que $f(x) = x$. Alors

$$x = \frac{x-4}{x-3}$$

D'où

$$x^2 - 3x = x - 4$$

Ainsi x est une racine du polynôme $P(x) = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. D'où $x = 2$.

Ainsi, si $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ vérifie $f(x) = x$ alors nécessairement $x = 2$.

Réciproquement, il est aisé de vérifier que $f(2) = 2$.

Ainsi on a montré que, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $f(x) = x$ si et seulement si $x = 2$. C'est-à-dire, on a montré $f(x) = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ et cette solution est 2.

4. On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \frac{1}{u_n - \alpha}$$

Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\frac{u_n-4}{u_n-3} - 2} \\
&= \frac{u_n-3}{u_n-4-2(u_n-3)} \\
&= \frac{u_n-3}{2-u_n} \\
&= \frac{u_n-2-1}{2-u_n} \\
&= \frac{u_n-2}{2-u_n} + \frac{1}{u_n-2} \\
&= -1 + v_n
\end{aligned}$$

Ainsi, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique est une suite arithmétique de raison -1 .

5. En déduire une expression de u_n en fonction de n .

On sait que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique est une suite arithmétique de raison -1 . Ainsi, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = A + (-1)n = A - n$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{1}{v_n} + 2 = \frac{1}{A-n} + 2$$

De plus $u_0 = 1$, d'où $A = -1$. on en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$$

Réponse de l'exercice 5

On sait que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = -10u_n - 28v_n \\ v_{n+1} = 6u_n + 16v_n \end{cases}$$

D'où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = -10u_n - 28v_n \\ u_{n+2} = -10u_{n+1} - 28v_{n+1} \\ v_{n+1} = 6u_n + 16v_n \end{cases}$$

Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= -10u_{n+1} - 28v_{n+1} \\
&= -10u_{n+1} - 28(6u_n + 16v_n) \\
&= -10u_{n+1} - 168u_n + 16 \times (-28v_n) \\
&= -10u_{n+1} - 168u_n + 16(u_{n+1} + 10u_n) \\
&= -10u_{n+1} - 168u_n + 16u_{n+1} + 160u_n \\
&= 6u_{n+1} - 8u_n
\end{aligned}$$

Ainsi la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 6u_{n+1} - 8u_n$$

Soit alors $P(x) = x^2 - 6x + 8$ le polynôme caractéristique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. P admet deux racines simples réelles qui sont 2 et 4. Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = A \times 2^n + B \times 4^n$$

on sait de plus que $u_0 = A + B = 1$ et

$$u_1 = -10u_0 - 28v_0 = -38 = 2A + 4B$$

D'où $(A, B) = (21, -20)$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 21 \times 2^n - 20 \times 4^n$$

Par suite on a

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \frac{-u_{n+1} - 10u_n}{28} = \frac{(-42 - 210)2^n + (80 + 200)4^n}{28} = -9 \times 2^n + 10 \times 4^n$$

Réponse de l'exercice 6

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + n^2$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a alors

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + 0^2 + 1^2 + \cdots + (n-1)^2 \\ &= u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} k^2 \\ &= u_0 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + n^2$$

sont les suites de la forme $\left(K + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $K \in \mathbb{R}$.

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + 2^n$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a alors

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1} \\ &= u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k \\ &= u_0 + \frac{1 - 2^n}{1 - 2} \\ &= u_0 + 2^n - 1 \end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + 2^n$$

sont les suites de la forme $(K + 2^n - 1)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $K \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire les suites de la forme $(C + 2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = (n+1)^2 u_n$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a alors

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times 1^2 \times 2^2 \times \cdots \times (n-1+1)^2 \\ &= u_0 \times \prod_{k=1}^n k^2 \\ &= u_0 \times \left(\prod_{k=1}^n k \right)^2 \\ &= u_0 \times (n!)^2 \end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = (n+1)^2 u_n$$

sont les suites de la forme $(K \times (n!)^2)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $K \in \mathbb{R}$.

4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = 2^n u_n$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a alors

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times 2^0 \times 2^1 \times \cdots \times 2^{n-1} \\ &= u_0 \times \prod_{k=0}^{n-1} 2^k \\ &= u_0 \times 2^{\sum_{k=0}^{n-1} k} \\ &= u_0 \times 2^{\frac{(n-1)n}{2}} \\ &= u_0 \sqrt{2}^{n(n-1)} \end{aligned}$$

Ainsi, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = 2^n u_n$$

sont les suites de la forme $(K \times \sqrt{2}^{n(n-1)})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $K \in \mathbb{R}$.

Réponse de l'exercice 7

Commençons prouver que la suite est bien définie et vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n > 0$$

Initialisation :

u_0 est bien défini et on a $u_0 > 0$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que u_n est bien défini et vérifie $u_n > 0$.

Comme $u_n > 0$ alors $\sqrt{2u_n}$ est bien défini. Ainsi u_{n+1} est bien défini et on a $u_{n+1} = \sqrt{2u_n} > 0$. Ce qui prouve la propriété au rang $n+1$ et achève la récurrence.

On sait que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, on peut alors définir la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\ln(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \ln(u_{n+1}) \\ &= \ln(\sqrt{2u_n}) \\ &= \frac{1}{2} \ln(2u_n) \\ &= \frac{1}{2} \ln(u_n) + \frac{\ln(2)}{2} \\ &= \frac{1}{2} v_n + \frac{\ln(2)}{2} \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc arithmético-géométrique. Soit c tel que $c = \frac{1}{2}c + \frac{\ln(2)}{2}$, c'est-à-dire $c = \ln(2)$.

La suite $(v_n - c)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, on en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \ln(2) + \frac{1}{2^n}(v_0 - \ln(2)) = \ln(2) - \frac{\ln(2)}{2^n}$$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \exp(v_n) = \exp\left(\ln(2) - \frac{\ln(2)}{2^n}\right) = 2^{1 - \frac{1}{2^n}}$$

Réponse de l'exercice 8

Soit K l'unique réel tel que $K = 6K - 13K + 16$, c'est-à-dire $K = 2$. On a alors

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = 6u_{n+1} - 13u_n + 16 \\ K = 6K - 13K + 16 \end{cases}$$

En soustrayant la seconde ligne de la première, on obtient alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} - K = 6(u_{n+1} - K) - 13(u_n - K)$$

Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = u_n - 2$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie alors

$$\begin{cases} v_0 = -3 \\ v_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad v_{n+2} = 6v_{n+1} - 13v_n \end{cases}$$

Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \sqrt{13}^n \left(A \cos \left(n \arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) + B \sin \left(n \arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) \right)$$

On a, en particulier,

$$v_0 = A = -3 \quad \text{et} \quad v_1 = A\sqrt{13} \cos \left(\arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) + B\sqrt{13} \sin \left(\arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) = 0$$

D'où

$$A = -3 \quad \text{et} \quad 3A + 2B = 0$$

Ainsi $(A, B) = \left(-3, \frac{9}{2}\right)$

On en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2 + \sqrt{13}^n \left(-3 \cos \left(n \arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) + \frac{9}{3} \sin \left(n \arctan \left(\frac{2}{3} \right) \right) \right)$$

Réponse de l'exercice 9

Il est aisé de montrer que, pour tout entier n , $u_n > 0$. On définit alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = \ln(u_n)$$

On a

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) = \ln \left(r u_n^{\frac{5}{3}} \right) = \ln(r) + \frac{5}{3} \ln(u_n) = \ln(r) + \frac{5}{3} v_n$$

Si $r = 1$ alors la suite v_n est géométrique de raison $\frac{5}{3}$. Dans ce cas ; il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = v_0 \left(\frac{5}{3} \right)^n$$

D'où

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \exp \left(\ln(u_0) \left(\frac{5}{3} \right)^n \right)$$

Si $r \neq 1$ alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmético-géométrique

Soit c l'unique réel tel que $c = \ln(r) + \frac{5}{3}c$, c'est-à-dire $c = -\frac{3 \ln(r)}{2}$.

La suite $(v_n - c)_{n \in \mathbb{N}}$ est alors géométrique de raison $\frac{5}{3}$. Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad v_n = c + (v_0 - c) \left(\frac{5}{3} \right)^n$$

D'où

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \exp \left(c + (v_0 - c) \left(\frac{5}{3} \right)^n \right)$$

C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{1}{r^{\frac{3}{2}}} \exp \left(\ln \left(u_0 r^{\frac{3}{2}} \right) \left(\frac{5}{3} \right)^n \right)$$

Réponse de l'exercice 10

- La modélisation ici est assez transparente. Il peut être bon de signaler que l'on suppose que la population modélisée se comporte selon l'évolution moyenne observée, ce qui est une hypothèse acceptable quand on travaille avec des populations de tailles assez grandes.

Soit n un entier. A la génération $n + 1$ combien a-t-on de souris adultes ? Puisqu'aucune souris adulte ne peut survivre deux ans, les adultes de la génération $n + 1$ ne peuvent être que des jeunes de la génération n , ceux-ci ont une chance sur quatre de survivre, on va alors modéliser cela par exactement un quart d'entre eux survivent.

Et combien de jeunes souris à la génération n ? Il s'agit des souris nées lors de la dernière génération. On va supposer que chaque souris de la génération n se comporte exactement comme la moyenne

et donne naissance à exactement une femelle si elle est jeune et à exactement 8 femelles si elle est adulte.

En notant, pour tout entier naturel n , après n années, j_n le nombre de jeunes souris femelles et a_n le nombre de souris adultes femelles. On tire le système suivant

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} j_{n+1} = j_n + 8a_n \\ a_{n+1} = 0,25j_n \end{cases}$$

2. On sait que $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} j_{n+1} = j_n + 8a_n \\ a_{n+1} = 0,25j_n \end{cases}$$

D'où $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} j_{n+2} = j_{n+1} + 8a_{n+1} \\ a_{n+1} = 0,25j_n \end{cases}$$

Ainsi, la suite $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad j_{n+2} = j_{n+1} + 2j_n$$

Soit $P(x) = x^2 - x - 2$ le polynôme caractéristique de la suite $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$. P admet deux racines simples qui sont 2 et -1 . Ainsi, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad j_n = A \times 2^n + B \times (-1)^n$$

On sait que $j_0 = 20 = A + B$ et $j_1 = j_0 + 8a_0 = 20 = 2A - B$. D'où $(A, B) = \left(\frac{40}{3}, \frac{20}{3}\right)$

On obtient alors

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad j_n = \frac{40 \times 2^n + 20 \times (-1)^n}{3}$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{j_{n+1} - j_n}{8} = \frac{40 \times 2^n - 40 \times (-1)^n}{24}$$

Réponse de l'exercice 11

1. $\left(\frac{n+2}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

Ainsi la suite $\left(\frac{n+2}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1

2. $(\ln(n^2 + 2))_{n \in \mathbb{N}}$

La suite $(\ln(n^2 + 2))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

3. $(e^{n-\sqrt{n}})_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$e^{n-\sqrt{n}} = e^{n\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}$$

Ainsi, comme $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ tend vers 1, $n - \sqrt{n}$ tend vers $+\infty$, d'où $e^{n-\sqrt{n}}$ tend vers $+\infty$.

4. $\left(1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
 Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$1 - \frac{1}{n+1} \leq 1 + \frac{(-1)^n}{n+1} \leq 1 + \frac{1}{n+1}$$

D'après le théorème des gendarmes on en déduit que la suite $\left(1 + \frac{(-1)^n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1.

5. $\left((-1)^n + \frac{1}{\ln(n+4)}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
 Pour $n \in \mathbb{N}$, notons

$$u_n = (-1)^n + \frac{1}{\ln(n+4)}$$

On a alors

$$u_{2n} = 1 + \frac{1}{\ln(2n+4)} \quad u_{2n+1} = -1 + \frac{1}{\ln(2n+5)}$$

On voit alors que la suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1 tandis que la suite $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers -1 . Comme les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ne convergent pas vers la même limite, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

6. $(e^{n+(-1)^n})_{n \in \mathbb{N}}$
 Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$e^{n-1} \leq e^{n+(-1)^n}$$

Puisque la suite $(e^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ on en déduit que la suite $(e^{n+(-1)^n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

7. $\left(\frac{e^{2n}}{e^{3n}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$
 Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{e^{2n}}{e^{3n}} = \frac{1}{e^n}$$

Ainsi la suite $\left(\frac{e^{2n}}{e^{3n}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

8. $(e^{2n} - e^{3n})_{n \in \mathbb{N}}$
 Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$e^{2n} - e^{3n} = -e^{3n} \left(1 - \frac{1}{e^n}\right)$$

Ainsi la suite $(e^{2n} - e^{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$.

9. $(e^{-2n} - e^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$

Il n'y a pas forme indéterminée ici, les deux termes tendent vers 0. La suite $(e^{-2n} - e^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers 0.

10. $\left(\frac{(e^n)^n}{e^{2n+1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{(e^n)^n}{e^{2n+1}} = e^{n^2-2n-1} = e^{n^2(1-\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2})}$$

Ainsi la suite $\left(\frac{(e^n)^n}{e^{2n+1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

11. $(\exp(2 + \ln(3 + n)))_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\exp(2 + \ln(3 + n)) = (3 + n)^2$$

La suite $(\exp(2 + \ln(3 + n)))_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers $+\infty$.

12. $(\exp(2n)^3 - \exp(3n)^2)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\exp(2n)^3 - \exp(3n)^2 = \exp(6n) - \exp(6n) = 0$$

La suite $(\exp(2n)^3 - \exp(3n)^2)_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers 0.

13. $((ne^{2n})^3 - (2ne^{3n})^2)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$(ne^{2n})^3 - (2ne^{3n})^2 = (n^3 - 4n^2)e^{6n} = n^3 \left(1 - \frac{4}{n}\right) e^{6n}$$

La suite $((ne^{2n})^3 - (2ne^{3n})^2)_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers $+\infty$.

14. $\left(\frac{50n^4 + 8n^3}{n^2 + 1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{50n^4 + 8n^3}{n^2 + 1} = \frac{n^4}{n^2} \frac{50 + \frac{8}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} = n^2 \frac{50 + \frac{8}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}}$$

La suite $\left(\frac{50n^4 + 8n^3}{n^2 + 1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers $+\infty$.

15. $\left(\frac{2n^3 + n \sin(n)}{n^3 + 3}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{2n^3 + n \sin(n)}{n^3 + 3} = \frac{n^3}{n^3} \frac{2 + \frac{\sin(n)}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^3}} = \frac{2 + \frac{\sin(n)}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^3}}$$

La suite $\left(\frac{2n^3 + n \sin(n)}{n^3 + 3}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend donc vers 2.

16. $(\ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n + 2))_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n + 2) = \ln \left(\frac{n^3 + 1}{(n + 2)^3} \right) = \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{n^3}}{1 + 6\frac{1}{n} + 12\frac{1}{n^2} + \frac{8}{n^3}} \right)$$

La suite $(\ln(n^3 + 1) - 3 \ln(n + 2))_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc vers $\ln(1)$, c'est-à-dire 0.

17. $\left(\frac{(-1)^{2n} + 2n}{(-1)^{3n} + 3n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{(-1)^{2n} + 2n}{(-1)^{3n} + 3n} = \frac{2 + \frac{1}{n}}{3 + \frac{(-1)^{3n}}{n}}$$

Ainsi la suite $\left(\frac{(-1)^{2n} + 2n}{(-1)^{3n} + 3n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{2}{3}$.

18. $\left(\frac{(-1)^n n^2 + 3n + 1}{10n^2 + 10} \right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{(-1)^n n^2 + 3n + 1}{10n^2 + 10} = \frac{(-1)^n + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{10 + 10\frac{1}{n^2}}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on note $u_n = \frac{(-1)^n + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{10 + 10\frac{1}{n^2}}$. On voit alors que la suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\frac{1}{10}$ et la suite

$(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\frac{-1}{10}$. Comme les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ne convergent pas vers la même limite, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

19. $\left(\frac{\left\lfloor \frac{4n}{5} \right\rfloor}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{4n}{5} - 1 \leq \left\lfloor \frac{4n}{5} \right\rfloor \leq \frac{4n}{5}$$

D'où

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{n} \leq \frac{\left\lfloor \frac{4n}{5} \right\rfloor}{n} \leq \frac{4}{5}$$

D'après le théorème des gendarmes on en déduit que la suite $\left(\frac{\left\lfloor \frac{4n}{5} \right\rfloor}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{4}{5}$.

20. $\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \frac{n}{2} \right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor - \frac{2n}{2} = 0$$

$$\left\lfloor \frac{2n+1}{2} \right\rfloor - \frac{2n+1}{2} = n - \left(n + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

On voit alors que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ne convergent pas vers la même limite, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

21. $\left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$

La suite $\left(1 + \frac{1}{n} \right)$ tend vers 1. De plus la fonction $\ln$ est continue. Ainsi la suite $\left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ln(1) = 0$.

22. $\left((-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$ Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$-\ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \leq (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)$$

D'après le théorème des gendarmes et la question précédente on voit que la suite $\left((-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

23. $(\ln(\sqrt{n}) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\ln(\sqrt{n}) - \ln(n) = \ln \left(\frac{\sqrt{n}}{n} \right) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = -\frac{1}{2} \ln(n)$$

Ainsi la suite $(\ln(\sqrt{n}) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$.

24. $(\ln(n+1) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Ainsi la suite $(\ln(n+1) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

25. $\left(\frac{3^n - 2^n}{3^{n+2}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{3^n - 2^n}{3^{n+2}} = \frac{3^n}{3^n} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{9} = \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{9}$$

Ainsi la suite $\left(\frac{3^n - 2^n}{3^{n+2}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{9}$.

26. $(5^n - 5^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$

Il n'y a pas de forme indéterminée ici, la suite de terme général 5^n tend vers $+\infty$ et la suite de terme général 5^{-n} tend vers 0. Ainsi la suite $(5^n - 5^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

27. $(3^{2n} - 6^{2n} + 2^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$3^{2n} - 6^{2n} + 2^{-3n} = 9^n - 36^n + \frac{1}{8^n} = 36^n \left(-1 + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{8^n}\right)$$

Ainsi la suite $(3^{2n} - 6^{2n} + 2^{-3n})_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$.

28. $\left(\left\lfloor \frac{n^3 + 1}{n^2} \right\rfloor\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\frac{n^3 + 1}{n^2} - 1 \leq \left\lfloor \frac{n^3 + 1}{n^2} \right\rfloor$$

D'où

$$n \left(1 + \frac{1}{n^3} - \frac{1}{n}\right) \leq \left\lfloor \frac{n^3 + 1}{n^2} \right\rfloor$$

Ainsi la suite $\left(\left\lfloor \frac{n^3 + 1}{n^2} \right\rfloor\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

Réponse de l'exercice 12

1. On peut procéder de deux manières :

— Par une étude de fonction

Soit $F :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $I = [1, +\infty[$. On montre que

$$x \mapsto 1 + \ln(x)$$

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall x \in I, \quad F(x) \in I \end{cases}$$

On clairement $u_0 \in I$.

Soit $x \in I$, on a donc $\ln(x) \geq 0$, d'où $1 + \ln(x) \geq 1$, c'est-à-dire $F(x) \in I$.

On a alors montré que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in I$$

C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq 1$$

— Par récurrence

On va montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ u_n est bien définie et est minoré par 1.

Initialisation :

Pour $n = 0$ u_0 est bien défini et est minoré par 1.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que u_n est bien définie et est minoré par 1. Alors $1 + \ln(u_n)$ est bien défini. C'est-à-dire u_{n+1} est bien défini.

De plus, par croissance de la fonction $\ln$ on a

$$u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + \ln(1) \geq 1$$

Ainsi, u_{n+1} est bien minoré par 1.

On a donc montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ u_n est bien définie et est minoré par 1.

2. Montrons que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a

$$\ln(x) \leq x - 1$$

$$\begin{aligned} \text{Pour cela posons } f : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \ln(x) - x + 1 \end{aligned}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ en tant que somme de fonctions dérivables et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

f est donc strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$. De plus on a $f(1) = 0$ On en déduit que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad f(x) \geq 0$$

et que $f(x) = 0$ si et seulement si $x = 1$.

Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$1 + \ln(u_n) \leq u_n$$

c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_n$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien décroissante. De plus elle est minorée, elle converge donc. Notons l sa limite. l vérifie alors

$$l = 1 + \ln(l)$$

c'est-à-dire $f(l) = 0$. On en déduit que $l = 1$.

En conclusion la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1.

Réponse de l'exercice 13

1. On peut procéder de deux manières :

— Par une étude de fonction

Soit $F :]-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ et $I = [0, 2]$. On montre que

$$x \mapsto \sqrt{2-x}$$

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall x \in I, \quad f(x) \in I \end{cases}$$

On clairement $u_0 \in I$.

Soit $x \in I$, on a donc $0 \leq x \leq 2$, d'où $2 \geq 2-x \geq 0$, puis, par croissance de la fonction racine carrée sur $\mathbb{R}_+$, $2 \geq \sqrt{2} \geq \sqrt{2-x} \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \in I$.

On a alors montré que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in I$$

C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_n \leq 2$$

— Par récurrence

On va montrer par récurrence que u_n est bien définie et vérifie $u_n \in [0, 2]$.

Initialisation :

Pour $n = 0$ u_0 est bien défini et vérifie $u_0 \in [0, 2]$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que u_n est bien définie et vérifie $u_n \in [0, 2]$. Alors $\sqrt{2-u_n}$ est bien défini. C'est-à-dire u_{n+1} est bien défini.

De plus, par décroissance de la fonction $x \mapsto \sqrt{2-x}$ on a

$$\sqrt{2-2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{2-0}$$

Ainsi, $u_{n+1} \in [0, \sqrt{2}]$, or $\sqrt{2} < 2$, ainsi on a bien $u_{n+1} \in [0, 2]$.

On a donc montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ u_n est bien définie et vérifie $u_n \in [0, 2]$.

On a $u_0 = \frac{1}{2}$, $u_1 = \sqrt{2 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} > 1$ et $u_2 = \sqrt{2 - \sqrt{\frac{3}{2}}} \in]u_0, 1]$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est manifestement pas monotone.

2. f est décroissante donc $f \circ f$ est croissante. En effet, soit $(x, y) \in [0, 2]$ avec $x \leq y$, alors on a $f(y) \leq f(x)$ puis $f(f(x)) \leq f(f(y))$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$ notons $v_n = u_{2n}$. On a alors $v_0 = \frac{1}{2}$ et $v_1 = u_2 > \frac{1}{2}$. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $v_{n+1} \geq v_n$.

Initialisation :

On a bien $v_1 \geq v_0$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que l'on a $v_{n+1} \geq v_n$.

Alors $f \circ f(v_{n+1}) \geq f \circ f(v_n)$, c'est-à-dire $v_{n+2} \geq v_{n+1}$.

On a donc montré par récurrence que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante

De la même manière on peut prouver que la suite $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

4. La suite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par $\sqrt{2}$. Elle converge donc vers une limite L_1 . De plus L_1 vérifie $f \circ f(L_1) = L_1$

D'où

$$\sqrt{2 - \sqrt{2 - L_1}} = L_1$$

On en déduit que

$$L_1^2 - 2 = -\sqrt{2 - L_1}$$

et par suite

$$(L_1^2 - 2)^2 = 2 - L_1$$

L_1 est donc une racine du polynôme $P(x) = x^4 - 4x^2 + 4 - 2 + x$

Or, pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4 - 4x^2 + x + 2 \\ &= (x - 1)(x^3 + x - 3x - 2) \\ &= (x - 1)(x + 2)(x^2 - x - 1) \end{aligned}$$

Le polynôme $x^2 - x - 1$ admet deux racines qui sont $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. On en déduit alors que

$$L_1 \in \left\{ 1, -2, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right\}$$

Or $L_1 \in [0, \sqrt{2}]$ d'où

$$L_1 \in \left\{ 1, -2, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right\} \cap [0, \sqrt{2}] = \{1\}$$

Ainsi $L_1 = 1$.

De la même manière la suite $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 0, elle converge donc vers une limite L_2 qui vérifie également $f \circ f(L_2) = L_2$ et $L_2 \in [0, \sqrt{2}]$. D'où $L_2 = 1$

Les deux $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent donc toutes les deux vers 1.

5. On vient de prouver que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent toutes les deux vers la limite 1. Ainsi la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1.

Réponse de l'exercice 14

1. On peut procéder de deux manières :

— Par une étude de fonction

Soit $f : [-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $I = [0, +\infty[$. On montre que

$$x \mapsto \sqrt{2+x}$$

$$\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall x \in I, \quad f(x) \in I \end{cases}$$

On a clairement $u_0 \in I$.

Soit $x \in I$, on a donc $2 + x \geq 0$, ainsi $\sqrt{2+x}$ est bien défini et on a $\sqrt{2+x} \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \in I$.

On a alors montré que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in I$$

C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq 0$$

— Par récurrence

On va montrer par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et positif.

Initialisation :

u_0 est bien défini et positif.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que u_n est bien défini et positif. Alors $\sqrt{2 + u_n}$ est bien défini et positif, c'est-à-dire u_{n+1} est bien défini et positif.

On a donc montré par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et positif.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - 2| &= |\sqrt{2 + u_n} - 2| \\ &= \left| \frac{(\sqrt{2 + u_n} - 2)(\sqrt{2 + u_n} + 2)}{\sqrt{2 + u_n} + 2} \right| \\ &= \left| \frac{2 + u_n - 4}{\sqrt{2 + u_n} + 2} \right| \\ &= \left| \frac{u_n - 2}{\sqrt{2 + u_n} + 2} \right| \\ &\leq \left| \frac{u_n - 2}{2} \right| \end{aligned}$$

3. On va prouver par récurrence que, pour tout entier n , $|u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Initialisation :

On a bien $|u_0 - 2| \leq 2$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $|u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

On a alors

$$|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2| \leq \frac{1}{2^n}$$

Ce qui est l'inégalité voulue.

On a ainsi prouvé par récurrence que, pour tout entier n , $|u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

4. Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$2 - \frac{1}{2^{n-1}} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{2^{n-1}}$$

Les suites $\left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(2 + \frac{1}{2^{n-1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent toutes deux vers 2. Ainsi d'après le théorème des gendarmes, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 2.

Réponse de l'exercice 15

1. Soit $n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket$ et soit $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n + x^2 + 2x - 1$

f est dérivable en tant que somme de fonctions continues et on

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad f'_n(x) = nx^{n-1} + 2x + 2 > 0$$

f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et donc est injective sur $\mathbb{R}_+$. De plus on a $f_n(0) = -1$ et $f_n(1) = 3$. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(x_n) = 0$. Par injectivité de f_n sur $\mathbb{R}_+$, x_n est unique.

3 Soit $n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket$ on a

$$f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + x_n^2 + 2x_n - 1 = x_n^{n+1} - x_n^n = x_n^n(x_n - 1) < 0$$

$$f_{n+1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{4} + 1 - 1 = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{4} > 0$$

Ainsi $f_{n+1}(x_n) < 0$ et $f_{n+1}\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, on a donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires et l'unicité de x_{n+1} ,

$$\forall n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket \quad x_{n+1} \in]x_n, 1[$$

La suite $(x_n)_{n \geq 3}$ est croissante et majorée par $\frac{1}{2}$.

2. La suite $(x_n)_{n \geq 3}$ est croissante et majorée, elle converge donc. Notons l sa limite

Pour $n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket$ on a $0 < x_n < \frac{1}{2}$, ainsi $0 < x_n^n < \frac{1}{2^n}$. D'après le théorème des gendarmes on peut en déduire que La suite $(x_n^n)_{n \geq 3}$ converge vers 0.

Alors on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n + x_n^2 + 2x_n - 1 = 0 + l^2 + 2l - 1 = 0$$

l vérifie donc $l^2 + 2l - 1 = 0$. Les solutions de cette équation sont $-1 + \sqrt{2}$ et $-1 - \sqrt{2}$.

Comme on a, pour tout $n \in \llbracket 3, +\infty \llbracket$ $0 < x_n < \frac{1}{2}$ alors $0 \leq l \leq \frac{1}{2}$. La seule possibilité est $l = \sqrt{2} - 1$.

Réponse de l'exercice 16

Soit $n \in \mathbb{N}$, pour $k \in \llbracket 1, n \llbracket$ on a

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Ainsi

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{n}{\sqrt{n}} \geq \sqrt{n}$$

On en déduit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

De même, pour $k \in \llbracket 1, n \llbracket$ on a

$$0 \leq \frac{1}{n^2 + k^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Ainsi $v_n \geq 0$

$$v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$$

D'après le théorème de gendarmes la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Enfin, pour $k \in \llbracket 1, n \llbracket$ on a

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2}}$$

On en déduit que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq w_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$$

c'est-à-dire

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \leq w_n \leq 1$$

D'après le théorème de gendarmes la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc vers 1.

Réponse de l'exercice 17

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}$$

$$u_n = S_{2n} \quad v_n = S_{2n+1}$$

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k} \\ &= u_n + \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} \\ &= u_n - \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \\ &= u_n - \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \end{aligned}$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a également

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k} \\ &= v_n + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+3} \\ &= v_n + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} \\ &= v_n + \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Enfin, pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$u_n - v_n = -\frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}$$

On voit donc que la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge 0.

Ainsi les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Elles convergent donc vers la limite L . On en déduit que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers L (en pratique L vaut $-\ln(2)$).

Réponse de l'exercice 18

1. On va montrer par récurrence que, pour tout entier n , a_n et b_n sont bien définis et strictement positifs.

Initialisation : a_0 et b_0 sont bien définis et sont strictement positifs.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que a_n et b_n sont bien définis et strictement positifs.

Alors $\sqrt{a_n b_n}$ est bien défini et est strictement positif et de même $\frac{a_n + b_n}{2}$ est bien défini et est strictement positif. Ainsi a_{n+1} et b_{n+1} sont bien définis et strictement positifs.

On a donc prouvé par récurrence que, pour tout entier n , a_n et b_n sont bien définis et strictement positifs.

2. On sait que, pour tout réels (u, v) on a

$$\frac{u^2 + v^2}{2} \geq uv$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, en appliquant cette inégalité à $\sqrt{a_n}$ et $\sqrt{b_n}$ on obtient

$$\frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n}$$

Ainsi, pour tout entier n , on a $b_{n+1} \geq a_{n+1}$, d'où

$$\forall n \geq 1 \quad b_n \geq a_n$$

Comme $b_0 \geq a_0$ on a donc bien,

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad b_n \geq a_n$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{a_n b_n}}{a_n} = \sqrt{\frac{b_n}{a_n}} \geq 1$$

Ainsi, pour tout entier n on a $a_{n+1} \geq a_n$, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a également

$$b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2} \geq 0$$

Ainsi la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

4. Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$a_0 \leq a_n \leq b_n \leq b_0$$

On voit alors que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par b_0 . Elle est donc convergente vers une limite L_1 .

De même la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante minorée par a_0 . Elle est donc convergente vers une limite L_2 .

On sait que, pour tout entier n , on a

$$b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

Le terme de gauche tend vers L_2 et le terme de droite tend vers $\frac{L_1 + L_2}{2}$. Par unicité de la limite on a donc $L_2 = \frac{L_1 + L_2}{2}$, d'où $L_1 = L_2$.

5. D'après la question précédente la suite $(a_n - b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $L_1 - L_2 = 0$. Les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont donc bien adjacentes.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)!} \geq u_n$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Concernant v_n , on a, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \frac{1}{(n+1) \times (n+1)!} - \frac{1}{n \times n!} + \frac{1}{(n+1)!} \\ &= \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{-1}{n! \times n \times (n+1)^2} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Enfin, pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$v_n - u_n = \frac{1}{n \times n!}$$

Ainsi la suite $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont donc adjacentes.

2. On sait que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, elle converge donc vers sa borne supérieure. De même la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers sa borne inférieure.

Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}$ on a l'encadrement suivant

$$u_n \leq L \leq v_n$$

dont l'amplitude est $\frac{1}{n \times n!}$

Ainsi pour $n = 5$ on a $\frac{1}{n \times n!} = \frac{1}{600}$

$$u_5 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} = \frac{1630}{600}$$

$$v_5 = u_5 + \frac{1}{5 \times 120} = \frac{1631}{600}$$

On a donc

$$\frac{1630}{600} \leq L \leq \frac{1631}{600}$$

3. On a $\frac{1630}{600} \simeq 2.72$. Ainsi L est à peu près égale à 2.72 ce qui nous conduit à penser que $L = e$.

C'est effectivement le cas mais nous ne pouvons pas encore le prouver avec les outils de ce chapitre.

Réponse de l'exercice 20

Une récurrence immédiate montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n sont bien définis et strictement positifs. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(u_n + v_n)^2 - 4u_n \times v_n}{2(u_n + v_n)} = \frac{(u_n - v_n)^2}{2(u_n + v_n)} \geq 0.$$

Donc pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq v_n$ et cette inégalité est aussi vraie pour $n = 0$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on en déduit :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2v_n}{u_n + v_n} \geq 1,$$

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0.$$

Donc la suite (u_n) est croissante et la suite (v_n) est décroissante. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a donc :

$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0.$$

La suite (u_n) est croissante et majorée par v_0 , donc elle converge. Notons λ sa limite. La suite (v_n) est décroissante et minorée par u_0 , donc elle converge. Notons ℓ sa limite. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} \times v_{n+1} = u_n \times v_n$. On en déduit par récurrence que $u_n \times v_n = u_0 \times v_0 = 2$. En passant à la limite lorsque n tend vers l'infini, on obtient $\lambda \times \ell = 2$. En passant à la limite dans l'égalité $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ on obtient $\ell = \frac{\lambda + \ell}{2}$. On déduit de ces deux équations que $\lambda = \ell = \sqrt{2}$.

Réponse de l'exercice 21

1. Notons λ la limite de u . Soit $\epsilon > 0$.

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |u_n - \lambda| \leq \epsilon.$$

Soit $n \geq N$. On a

$$\begin{aligned} |v_n - \lambda| &= \left| \frac{\sum_{k=1}^n u_k - n \times \lambda}{n} \right| \\ &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n (u_k - \lambda) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - \lambda| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} |u_k - \lambda| + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^n |u_k - \lambda| \end{aligned}$$

Or $\sum_{k=1}^{N-1} |u_k - \lambda|$ ne dépend pas de n .

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} |u_k - \lambda| = 0.$$

Il existe ainsi $N' \geq N$ tel que pour $n \geq N'$, on ait $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} |u_k - \lambda| \leq \epsilon$.

Pour $n \geq N'$ on a donc

$$\begin{aligned} |v_n - \lambda| &\leq \epsilon + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^n \epsilon \\ &\leq 2\epsilon \end{aligned}$$

Ainsi v converge et sa limite est λ .

2. La réciproque est fausse. Par exemple la suite u définie par $u_n = (-1)^n$ ne converge pas, mais sa moyenne de Césaro converge.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = u_n - u_{n-1}$.

La suite a est convergente de limite ℓ . D'après la question 1, sa limite de Césaro est aussi convergente de limite ℓ . Or pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k-1}) = \frac{1}{n} (u_n - u_0).$$

On en déduit que $\frac{u_n}{n} = \frac{1}{n} (u_n - u_0) + \frac{u_0}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell + 0 = \ell$.

4. On va commencer par prouver que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

- (a) On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, w_n est bien défini et vérifie $w_n > 0$:

Initialisation : w_0 est bien défini et on a $w_0 > 0$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que w_n existe et vérifie $w_n > 0$. Alors $\frac{1}{w_n} > 0$. D'où

$w_{n+1} = w_n + \frac{1}{w_n}$ est bien défini et vérifie $w_{n+1} > 0$

On a donc montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, w_n est bien défini et vérifie $w_n > 0$.

De plus on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} - w_n = \frac{1}{w_n} > 0$$

La suite (w_n) est donc croissante.

On va montrer qu'elle tend vers $+\infty$ en montrant qu'elle n'est pas majorée. Supposons par l'absurde que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée.

Alors la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite L qui vérifie $L = L + \frac{1}{L}$, ce qui est impossible.

Donc $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

- (b) On a

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad w_{n+1}^2 - w_n^2 = 2 + \frac{1}{w_n^2}$$

Ainsi la suite $(w_{n+1}^2 - w_n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 2.

On peut en déduire alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{w_n^2}{n} = 2$.

Réponse de l'exercice 22

1. On va montrer par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et vérifie $u_n > -1$.

Initialisation :

u_0 est bien défini et vérifie bien $u_0 > -1$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que u_n est bien défini et vérifie $u_n > -1$. Alors $\sqrt{1 + u_n}$ est bien défini et vérifie $\sqrt{1 + u_n} \geq 0 > -1$.

Ainsi u_{n+1} est bien défini et vérifie $u_{n+1} > -1$.

On a donc montré par récurrence que, pour tout entier n , u_n est bien défini et vérifie $u_n > -1$.

2. On veut ici résoudre sur $] -1, +\infty[$, l'équation

$$\sqrt{1+x} = x$$

On procède par analyse-synthèse :

Analyse :

Soit $x \in]-1, +\infty[$ tel que $\sqrt{1+x} = x$.

Alors on a

$$1+x = x^2$$

x est donc une solution de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$.

Les deux solutions réelles de cette équation sont $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Ainsi, on a montré que, si x est un point fixe de f alors $x \in \left\{ \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right\}$.

Synthèse :

On va maintenant vérifier si les deux réels obtenus plus tôt sont bien des points fixes de f . On a

$$f\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = \sqrt{1 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \neq \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

et

$$f\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Ainsi $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ n'est pas un point fixe de f . f n'admet qu'un seul point fixe qui est

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

3. On va étudier le signe de $f(x) - x$. La fonction $f(x) - x$ est continue et ne s'annule qu'en α . Ainsi elle est de signe constant sur $] -1, \alpha[$. Or $0 \in] -1, \alpha[$ et $f(0) - 0 = 1 \geq 0$.

On a donc

$$\forall x \in] -1, \alpha[\quad f(x) \geq x$$

On va alors montrer par récurrence que, si $-1 < u_0 < \alpha$ alors, pour tout entier n , on a

$$u_0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$$

Initialisation

On a $u_0 \leq \alpha$. De plus f est croissante, d'où $f(u_0) \leq f(\alpha)$, c'est-à-dire $u_1 \leq \alpha$.

On sait également que $\forall x \in] -1, \alpha[\quad f(x) \geq x$. Ainsi $f(u_0) \geq u_0$, c'est-à-dire $u_1 \geq u_0$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $u_0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

Par croissance de f on a alors

$$f(u_0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(\alpha)$$

C'est-à-dire

$$u_1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \alpha$$

Or $u_1 \geq u_0$. On a ainsi

$$u_0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \alpha$$

ce qui l'inégalité voulue.

On a donc montré par récurrence que, si $-1 < u_0 < \alpha$ alors, pour tout entier n , on a

$$u_0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$$

On procède de même dans le cas où $u_0 > \alpha$.

4. On montr  que, si $-1 < u_0 < \alpha$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et major e par α . Elle converge donc et ne peut converger que vers un point fixe de f . Or α est le seul point fixe de f . Ainsi si $-1 < u_0 < \alpha$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

De m me si, $u_0 > \alpha$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est d croissante et minor e par α . Elle converge donc et ne peut converger que vers un point fixe de f . Or α est le seul point fixe de f . Ainsi si $u_0 > \alpha$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Si $u_0 = \alpha$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante et converge donc aussi vers α .

Dans tous les cas, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

R ponse de l'exercice 23

1. On raisonne par r currence.

— Initialisation : $u_0 \in [-1, 1]$.

— H r dit . On suppose $u_n \in [-1, 1]$. On a alors $u_n^2 \in [0, 1]$. Comme $\mu \in]0, 2]$, on en d duit :

$$-1 = 1 - 2 \leq 1 - \mu \times u_n^2 \leq 1.$$

D'o  $u_{n+1} \in [-1, 1]$.

— Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [-1, 1]$.

2. Soit f la fonction d finie sur $[-1, 1]$ par $f(x) = 1 - \mu \times x^2$. $f([-1, 1]) \subset [-1, 1]$

f est d rivable et on a pour tout $x \in [-1, 1]$, $f'(x) = -2\mu x$.

Pour $\mu \leq 1$, on a $f([-1, 1]) \subset [0, 1]$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \in [0, 1]$.

Or f est d croissante sur $[0, 1]$. Les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont donc monotones (cf exercices pr c dents pour comment le prouver)

Comme elles sont born es (car   valeurs dans $[0, 1]$), elles sont convergentes. Nous allons  tudier leurs limites respectives. Si elles ont la m me limite, alors on conclura que (u_n) converge. Si elles n'ont pas la m me limite, alors on conclura que (u_n) diverge.

Par continuit  de $f \circ f$, les limites possibles de ces deux sous-suites sont les points fixes de $f \circ f$. On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in [-1, 1], f \circ f(x) &= 1 - \mu \times (1 - \mu \times x^2)^2 \\ &= 1 - \mu + 2\mu^2 \times x^2 - \mu^3 \times x^4 \end{aligned}$$

Donc

$$\forall x \in [-1, 1], f \circ f(x) - x = 1 - \mu - x + 2\mu^2 \times x^2 - \mu^3 \times x^4$$

Il nous faut trouver les racines d'un polyn me de degr  4 ! Comment faire ? Il faut remarquer que si x est solution de $f(x) - x$, alors x est solution de $f \circ f(x) = x$.  tudions d'abord les solutions de $f(x) = x$, ce sont les limites potentielles de (u_n) .

$$\begin{aligned} \forall x \in [-1, 1], f(x) - x &= 1 - x - \mu \times x^2 \\ &= -\mu \times (x - \ell_1) \times (x - \ell_2) \end{aligned}$$

o  on a pos  $\ell_1 = \frac{-1 - \sqrt{1 + 4\mu}}{2\mu}$ et $\ell_2 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\mu}}{2\mu}$. On a $\ell_1 < -1$ et $0 < \ell_2 < 1$. ℓ_2 est donc la seule limite possible de la suite (u_n) . Revenons   l' tude des racines de $f \circ f(x) - x$:

$$\forall x \in [-1, 1], f \circ f(x) - x = (1 - x - \mu \times x^2) \times (1 - \mu - \mu \times x + \mu^2 \times x^2)$$

$$= -\mu(x - \ell_1)(x - \ell_2)(1 - \mu - \mu \times x + \mu^2 \times x^2)$$

Le discriminant du dernier facteur vaut $\Delta = \mu^2(4\mu - 3)$.

- Si $\mu < \frac{3}{4}$, alors $\Delta < 0$. La seule solution de l'équation $f \circ f(x) - x = 0$ dans $[0, 1]$ est ℓ_2 . Donc les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers ℓ_2 . Donc (u_n) converge vers ℓ_2 .

$$\boxed{\text{Si } \mu < \frac{3}{4}, (u_n) \text{ converge vers } \ell_2.}$$

- Si $\mu = \frac{3}{4}$, alors $\Delta = 0$. On trouve la racine double $\frac{2}{3}$ qui n'est autre que ℓ_2 . De même que précédemment, on conclue :

$$\boxed{\text{Si } \mu = \frac{3}{4}, (u_n) \text{ converge vers } \ell_2 = \frac{2}{3}.}$$

- Si $\mu > \frac{3}{4}$, alors $\Delta > 0$. On trouve deux racines supplémentaires de $f \circ f(x) - x$: $r_1 = \frac{1 - \sqrt{4\mu - 3}}{2\mu}$ et r_2

On peut montrer facilement que $-1 < 0 \leq r_1 < \ell_2 < r_2 \leq 1$. On a le tableau suivant :

x	0	r_1	ℓ_2	r_2	1
$f \circ f(x) - x$	+	0	-	0	-

Par ailleurs $f \circ f$ est croissante. Et les intervalles $[0, r_1]$, $[r_1, \ell_2[$, $]\ell_2, r_2]$ et $[r_2, 1]$ sont stables par $f \circ f$.

- Si $u_0 = \ell_2$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ell_2$. Donc la suite (u_n) converge.
- Si $u_0 \in [0, r_1]$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \in [-1, r_1]$. Pour tout x dans cet intervalle, on a $f \circ f(x) - x \geq 0$. Donc la suite (u_{2n}) est croissante. Comme elle est majorée par r_1 , elle converge. Sa limite étant nécessairement un point fixe de $f \circ f$ dans $[0, r_1]$, c'est r_1 . Par ailleurs, puisque $f \circ f(f(r_1)) = f(f \circ f(r_1)) = f(r_1)$ et que r_1 n'est pas un point fixe de f , on a $f(r_1) = r_2$. De même, $f(r_2) = r_1$. En passant à la limite dans l'égalité $u_{2n+1} = f(u_{2n})$ on en déduit que (u_{2n+1}) converge vers r_2 . (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ayant des limites différentes, (u_n) ne converge pas.
- Si $u_0 \in [r_1, \ell_2[$, la suite (u_{2n}) est à valeurs dans $[r_1, \ell_2[$. Elle est décroissante, minorée par r_1 . On montre alors qu'elle converge vers r_1 et que (u_{2n+1}) converge vers r_2 . Ainsi (u_n) ne converge pas.
- On montre de même que si $u_0 \in]\ell_2, r_2]$ ou $u_0 \in [r_2, 1]$, la suite (u_{2n}) converge vers r_2 et la suite (u_{2n+1}) converge vers r_1 . Ainsi (u_n) ne converge pas.

Finalement

$$\boxed{\text{Si } \mu > \frac{3}{4}, (u_n) \text{ ne converge pas, sauf si } u_0 = \ell_2.}$$

- On a répondu à cette question dans notre réponse à la question précédente.

Réponse de l'exercice 24

1. Ici $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. On sait que, pour $x \geq 0$ on a $\sin(x) \leq x$. Montrons par récurrence que, pour tout entier n on a $0 \leq u_{n+1} \leq u_n$.

Initialisation :

On a $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ d'où $\sin(u_0) \geq 0$ et $\sin(u_0) \leq u_0$. C'est-à-dire

$$0 \leq u_1 \leq u_0$$

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $0 \leq u_{n+1} \leq u_n$. Alors $u_{n+1} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, d'où $\sin(u_{n+1}) \geq 0$ et $\sin(u_{n+1}) \leq u_{n+1}$. C'est-à-dire

$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1}$$

On a donc prouvé par récurrence que, si $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 0. Elle converge donc vers une limite L qui vérifie $L = \sin(L)$, ce qui n'est possible que pour $L = 0$. Ainsi si $u_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

2. Ici $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$. On sait que, pour $x \leq 0$ on a $\sin(x) \geq x$.

Montrons par récurrence que, pour tout entier n on a $0 \geq u_{n+1} \geq u_n$.

Initialisation :

On a $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ d'où $\sin(u_0) \leq 0$ et $\sin(u_0) \geq u_0$. C'est-à-dire

$$0 \geq u_1 \geq u_0$$

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $0 \geq u_{n+1} \geq u_n$. Alors $u_{n+1} \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, d'où $\sin(u_{n+1}) \leq 0$ et $\sin(u_{n+1}) \geq u_{n+1}$. C'est-à-dire

$$0 \geq u_{n+2} \geq u_{n+1}$$

On a donc prouvé par récurrence que, si $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par 0. Elle converge donc vers une limite L qui vérifie $L = \sin(L)$, ce qui n'est possible que pour $L = 0$. Ainsi si $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

3. On vient de montrer que, si $u_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Si $u_0 \in \mathbb{R}$ quelconque alors $u_1 \in [-1, 1] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et il suffit de reprendre l'argument précédent à partir du rang 1 pour prouver qu'alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Réponse de l'exercice 25

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante sur $\left]-\infty, \frac{1}{2}\right]$, décroissante sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$, positive sur $[0, 1]$ et négative sur $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$. Ceci nous incite à considérer les cas $a < 0$, $a \in [0, 1]$ et $a > 1$.

- Si $a \in [0, 1]$ alors $u_1 \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$ (en effet $\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \frac{1}{4}$). On montre alors par récurrence que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ on a $u_n \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$. De plus, pour $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} - u_n = -u_n^2 \leq 0$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Puisqu'elle est décroissante et minorée elle converge vers une limite l . l vérifie $l = l - l^2$, d'où $l = 0$. Ainsi, si $a \in [0, 1]$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

- Si $a < 0$ alors, pour $n \in \mathbb{N}$, on a encore $u_{n+1} - u_n = -u_n^2 \leq 0$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante. Elle vérifie donc $\forall n \in \mathbb{N} u_n \leq a < 0$.
Supposons par l'absurde qu'elle soit minorée, alors elle converge vers l'unique point fixe de f qui est 0. Or on a $\forall n \in \mathbb{N} u_n \leq a < 0$, d'où, en passant à la limite dans l'inégalité

$$l \leq a < 0$$

ce qui est absurde.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante non minorée, ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$

- Si $a > 1$ alors $u_1 = a - a^2 < 0$ et on se ramène à l'étude du cas $a < 0$

Réponse de l'exercice 26

1. Soit f la fonction

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x + \ln(x) \end{aligned}$$

On remarque que f est continue et vérifie $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe $x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $f(x_n) = n$. Montrons qu'un tel x_n est unique.

Pour cela remarquons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et donc injective. Par l'absurde supposons qu'il existe $x'_n \neq x_n$ tel que $f(x'_n) = n = f(x_n)$. Alors, par injectivité de f on a $x_n = x'_n$ ce qui est absurde.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ l'équation

$$x + \ln x = n$$

admet une unique solution x_n .

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons par l'absurde que $x_{n+1} \leq x_n$. Alors, par croissance de f , on a

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n)$$

C'est-à-dire

$$n + 1 \leq n$$

Ce qui est absurde. Ainsi, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on a $x_{n+1} > x_n$. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien strictement croissante.

3. On va montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée. Pour cela supposons par l'absurde qu'elle soit majorée par un réel M .

Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $N > M + \ln(M)$. On a alors $x_N \leq M$ et $f(x_N) = N > M + \ln(M) = f(M)$ ce qui est absurde de par la croissance de la fonction f .

La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est ainsi croissante et n'est pas majorée. On a donc bien $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Réponse de l'exercice 27

1. $(\ln(n^2 + 2n + 5))_{n \in \mathbb{N}}$

On sait que $n^2 + 2n + 5 \sim n^2$. De plus $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty \neq 1$. Ainsi

$$\ln(n^2 + 2n + 5) \sim \ln(n^2) = 2 \ln(n)$$

$$2. \left(\ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, ainsi

$$\ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \sim -\frac{1}{n+1} \sim -\frac{1}{n}$$

$$3. \left(\ln \left(\frac{2n+5}{7n^2+3n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

On sait que $\frac{2n+5}{7n^2+3n} \sim \frac{2}{7n}$. De plus $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{7n}$. Ainsi

$$\ln \left(\frac{2n+5}{7n^2+3n} \right) \sim \ln \left(\frac{2}{7n} \right) = \ln(2) - \ln(7) - \ln(n) \sim -\ln(n)$$

$$4. \left(\frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right)}{e^{\frac{2}{n}} - 1} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\frac{\sin \left(\frac{1}{n} \right)}{e^{\frac{2}{n}} - 1} \sim \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2}{n}} = \frac{1}{2}$$

$$5. \left(n^2 \ln \left(\frac{n+1}{2} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$n^2 \ln \left(\frac{n+1}{2} \right) \sim n^2 \ln(n)$$

$$6. (n \ln(1 + e^{-n}))_{n \in \mathbb{N}}$$

$$n \ln(1 + e^{-n}) \sim ne^{-n}$$

$$7. (4n - \sqrt{n^2 + 1})_{n \in \mathbb{N}}$$

On a, pour $n \in \mathbb{N}$, $4n - \sqrt{n^2 + 1} = n \left(4 - \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \right)$ et $4 - \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \sim 3$. D'où

$$4n - \sqrt{n^2 + 1} \sim 3n$$

$$8. \left(\sqrt{\frac{n^2 + 1}{n + 3}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\sqrt{\frac{n^2 + 1}{n + 3}} \sim \sqrt{n^2 n} \sim \sqrt{n}$$

$$9. \left((n-3) \sqrt{\frac{n^3 + 1}{n^2 + 3}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$(n-3) \sqrt{\frac{n^3 + 1}{n^2 + 3}} \sim n \sqrt{\frac{n^3}{n^2}} \sim n \sqrt{n}$$

$$10. \left(\frac{\cos(n) + \ln n}{(n+3)^2 - e^{\sqrt{n}}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\frac{\cos(n) + \ln n}{(n+3)^2 - e^{\sqrt{n}}} \sim -\frac{\ln(n)}{e^{\sqrt{n}}}$$

$$11. \left(\sqrt[n]{2 + (-1)^n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a $\sqrt[n]{2 + (-1)^n} = e^{\frac{1}{n} \ln(2 + (-1)^n)}$

D'où

$$e^{\frac{1}{n} \ln(2-1)} \leq \sqrt[n]{2 + (-1)^n} \leq e^{\frac{1}{n} \ln(2+1)}$$

Ainsi

$$1 \leq \sqrt[n]{2 + (-1)^n} \leq e^{\frac{1}{n} \ln(3)}$$

D'après le théorème des gendarmes on a donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + (-1)^n} = 1$$

Ainsi

$$\sqrt[n]{2 + (-1)^n} \sim 1$$

$$12. \left(n^2 \ln \left(\cos \frac{1}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$n^2 \ln \left(\cos \frac{1}{n} \right) = n^2 \ln \left(1 + \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 \right) \right) \sim n^2 \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 \right) \sim n^2 \left(-\frac{1}{2n^2} \right) \sim -\frac{1}{2}$$

$$13. \left(\frac{n + (-1)^n}{n - \ln(n)^3} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\frac{n + (-1)^n}{n - \ln(n)^3} \sim \frac{n}{n} = 1$$

$$14. \left(\frac{\ln(n^2 + n)}{n + \sqrt{n}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\frac{\ln(n^2 + n)}{n + \sqrt{n}} \sim \frac{\ln(n^2)}{n} \sim 2 \frac{\ln(n)}{n}$$

$$15. \left(\frac{\sqrt{n^3 + n + 1}}{\sqrt[3]{n^3 - 3n + 1}} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\frac{\sqrt{n^3 + n + 1}}{\sqrt[3]{n^3 - 3n + 1}} \sim \frac{\sqrt{n^3}}{\sqrt[3]{n^3}} \sim \sqrt{n}$$

Réponse de l'exercice 28

On a

$$\frac{\sin \left(\frac{1}{n^2} \right) \tan \left(\frac{2}{n} \right)}{\left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sqrt{\frac{2}{n}} \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)}} \sim \frac{\frac{1}{n^2} \frac{2}{n}}{\frac{1}{n} \sqrt{\frac{2}{n}} \sqrt{\frac{1}{n^3}}} \sim \frac{\frac{2}{n^3}}{\frac{\sqrt{2}}{n^3}} \sim \sqrt{2}$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \left(\frac{1}{n^2} \right) \tan \left(\frac{2}{n} \right)}{\left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sqrt{\frac{2}{n}} \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)}} = \sqrt{2}$$

Réponse de l'exercice 29

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ notons $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Alors on a

$$\ln(u_n) \sim n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) \sim n \frac{x}{n} = x$$

Ainsi $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e^x$. D'où $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e^x$

Réponse de l'exercice 30

Pour $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\alpha n - 1 \leq \lfloor \alpha n \rfloor \leq \alpha n$$

D'où

$$1 - \frac{1}{\alpha n} \leq \frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{\alpha n} \leq 1$$

D'après le théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{\alpha n} = 1$, c'est-à-dire $\lfloor \alpha n \rfloor \sim \alpha n$